

110 學年度高三乙（上）第一學期 虎尾高中（社會組） 第一次段考

範圍：CH1 極限與函數

____年____班 座號____ 姓名____

一、多重選擇題（每題 5 分，每個選項為 1 分，共 20 分）

() 1. 下列何者為收斂數列？

(A) $\left\langle \frac{6}{n^2} \right\rangle$

(B) $\left\langle \frac{2^{n+1}}{3^n} \right\rangle$

(C) $\left\langle \frac{5^n + 4^n}{2^n + 3^n} \right\rangle$

(D) $\left\langle \cos \frac{n\pi}{2} \right\rangle$

(E) $\langle \sin(n\pi) \rangle$

() 2. 下列無窮級數，何者發散？

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1.01)^n$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi}{3}\right)^n$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (0.99)^n$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} 1$

(E) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n$

() 3. 設 $f(x)$ 為一函數。若 $f(-x) = f(x)$ ，則 $f(x)$ 為偶函數；
若 $f(-x) = -f(x)$ ，則 $f(x)$ 為奇函數，選出偶函數的選項。

(A) $f(x) = 3x^2$

(B) $f(x) = 3x + 1$

(C) $f(x) = \cos x$

(D) $f(x) = \sin x$

(E) $f(x) = 2^x$

() 4. 右圖為函數 $f(x)$ 的圖形，選出正確的選項。

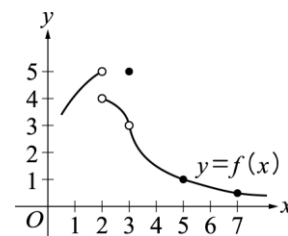
(A) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 不存在

(B) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 不存在

(C) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$

(D) $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = f(5)$

(E) $\lim_{x \rightarrow 7} f(x) = f(7)$



二、填充題（每題 5 分，共 80 分）

1. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{n^2} + \frac{5}{2n} + 7 \right)$ 之值 = _____。

2. 設無窮數列 $\langle a_n \rangle$ 滿足 $3n^2 + 2n + 1 < n^2 a_n < 3n^2 + 5n + 7$ ，求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 之值 = _____。

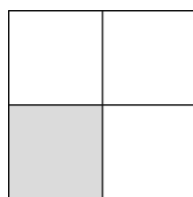
3. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2}{n-2} - \frac{n^2-1}{n} \right)$ 之值 = _____。

4. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8 \times 2^n + 1}{3 + 2^{n+1}}$ 之值 = _____。

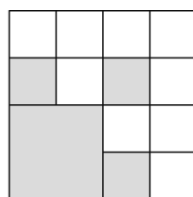
5. 一無窮等比級數之首項為 $0.\bar{2}$ ，第二項為 $0.0\bar{4}$ ，則此級數之和 = _____。（以循環小數表示，例如： $0.\bar{3}$ ）

6. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1} + 2}{3^n} =$ _____。

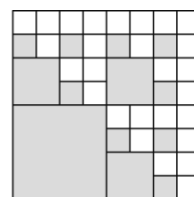
7. 有一個面積為 32 的正方形，依以下的步驟將其分割著色。第 1 步驟：將其等分成 4 個小正方形，並將左下角的正方形塗上黑色，如第 1 圖所示。第 2 步驟：將剩下 3 個正方形再分別等分成 4 個更小的正方形，並將左下角的正方形塗上黑色，如第 2 圖所示。依照這樣的規律繼續分割著色下去，並設 S_n 表示在第 n 步驟後所有黑色正方形的總面積。求無窮多個黑色正方形的面積總和 = _____。



第 1 圖



第 2 圖



第 3 圖

8. 求 $\sum_{k=1}^{20} \frac{k(k+1)}{2}$ 的值 = _____。

9. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 2^2 + \dots + n^2}{n^2 + 2n^3}$ 的值 = _____。

10. 已知函數 $f(x) = \frac{x-3}{x-2}$ 與 $g(x) = \frac{2x-3}{x-1}$ ，求 $(g \circ f)(x) =$ _____。

11. 試求 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 3x + 5}{2x^2 + x + 3} =$ _____。

12. 試求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x^2 + x - 3}{x - 1} =$ _____。

13. 若 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - mx + 8}{x^2 - (n+2)x + 2n} = \frac{1}{5}$ ，求數對 $(m, n) =$ _____。

14. 設 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2}, & x \neq 2 \\ ax - 1, & x = 2 \end{cases}$ ，且 $f(x)$ 在 $x = 2$ 上為連續函數，求實數 a 的值 = _____。

15. 若 a, k 為實數，且極限 $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{ax^2 + 2x - 8}{x + 2} = k$ ，求數對 $(a, k) =$ _____。

16. 已知二次多項式 $f(x)$ 滿足 $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x+2} = -7$ ， $f(1) = 24$ ，求 $f(3)$ 的值 = _____。

----- 《答案》 -----

一、多重選擇題

1. (A)(B)(E) 2. (A)(B)(D)(E) 3. (A)(C) 4. (A)(D)(E)

二、填充題

1. 7 2. 3 3. 2 4. 4 5. $0.2\bar{7}$ 6. 2 7. 32 8. 1540 9. $\frac{1}{6}$ 10. x 11. $\frac{15}{13}$ 12. 6

13. (6, 12) 14. 3 15. (3, -10) 16. 90

----- 《試題解析》 -----

一、多重選擇題

1. (A) ○ : 收斂到 0

(B) ○ : $\left\langle \frac{2^{n+1}}{3^n} \right\rangle = \left\langle 2 \times \left(\frac{2}{3} \right)^n \right\rangle$, 此等比數列的公比 $r = \frac{2}{3}$

$\because -1 < r < 1 \quad \therefore$ 此數列收斂

(C) ✕ : $\left\langle \frac{5^n + 4^n}{2^n + 3^n} \right\rangle = \left\langle \frac{1 + \left(\frac{4}{5} \right)^n}{\left(\frac{2}{5} \right)^n + \left(\frac{3}{5} \right)^n} \right\rangle$

$\because \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \left(\frac{4}{5} \right)^n \right) = 1$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(\frac{2}{5} \right)^n + \left(\frac{3}{5} \right)^n \right) = 0$

$\therefore$ 此數列發散

(D) ✕ : $\left\langle \cos \frac{n\pi}{2} \right\rangle : 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, 1, \dots$

依 0, -1, 0, 1 四數一循環, 故此數列發散

(E) ○ : $\langle \sin(n\pi) \rangle : 0, 0, 0, 0, \dots$, 此數列收斂到 0

故選(A)(B)(E)

2. (A) ○ : 公比 $r = -1.01$

$\because |r| \geq 1 \quad \therefore$ 此為發散級數

(B) ○ : 公比 $r = \frac{\pi}{3} \quad \because |r| \geq 1 \quad \therefore$ 此為發散級數

(C) ✕ : 公比 $r = 0.99 \quad \because -1 < r < 1 \quad \therefore$ 此級數收斂

(D) ○ : 公比 $r = 1 \quad \because |r| \geq 1 \quad \therefore$ 此為發散級數

(E) ○ : 公比 $r = \frac{3}{2} \quad \because |r| \geq 1 \quad \therefore$ 此為發散級數

故選(A)(B)(D)(E)

3. (A) ○ : $f(-x) = 3(-x)^2 = 3x^2 = f(x)$ 為偶函數

(B) ✕ : $f(-x) = 3(-x) + 1 = -3x + 1 \neq f(x)$

(C) ○ : $f(-x) = \cos(-x) = \cos x = f(x)$ 為偶函數

(D) ✕ : $f(-x) = \sin(-x) = -\sin x = -f(x)$ 為奇函數

(E) ✕ : $f(-x) = 2^{-x} = \left(\frac{1}{2} \right)^x \neq f(x)$

故選(A)(C)

4. (A) $\bigcirc$: $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 5$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 4$

$\therefore$ 左極限 $\neq$ 右極限 $\therefore \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 不存在

(B) $\times$: $\therefore \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 3$, $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 3$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 3$

(C) $\times$: $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 3$, 但 $f(3) = 5$ $\therefore \lim_{x \rightarrow 3} f(x) \neq f(3)$

(D) $\bigcirc$: $\therefore \lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = 1$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 1$

又 $f(5) = 1$ $\therefore \lim_{x \rightarrow 5} f(x) = f(5)$

(E) $\bigcirc$: 由題圖可知, $\lim_{x \rightarrow 7^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 7^+} f(x) = f(7)$

故選(A)(D)(E)

二、填充題

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{n^2} + \frac{5}{2n} + 7 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{14n^2 + 5n + 6}{2n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{14 + \frac{5}{n} + \frac{6}{n^2}}{2} = 7$

2. $3n^2 + 2n + 1 < n^2 a_n < 3n^2 + 5n + 7$

$\Rightarrow \frac{3n^2 + 2n + 1}{n^2} < a_n < \frac{3n^2 + 5n + 7}{n^2}$

$\Rightarrow 3 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2} < a_n < 3 + \frac{5}{n} + \frac{7}{n^2}$

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2} \right) = 3$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 + \frac{5}{n} + \frac{7}{n^2} \right) = 3$

故由夾擠定理得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 3$

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2}{n-2} - \frac{n^2-1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 - (n^2-1)(n-2)}{n(n-2)}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + n - 2}{n^2 - 2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{1}{n} - \frac{2}{n^2}}{1 - \frac{2}{n}} = 2$$

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8 \times 2^n + 1}{3 + 2^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+3} + 1}{3 + 2^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2^{n+3}}}{\frac{3}{2^{n+3}} + \frac{1}{4}} = 4$

5. 設 $x = 0.\overline{2}$ ①

$10x = 2.\overline{2}$ ②

②－①得 $9x = 2 \Rightarrow x = \frac{2}{9}$

設 $y = 0.0\overline{4}$

$100y = 4.\overline{4}$ ③

$10y = 0.\overline{4}$ ④

③－④得 $90y = 4 \Rightarrow y = \frac{2}{45}$

$\therefore$ 首項 $= \frac{2}{9}$, 第 2 項 $= \frac{2}{45}$

$\therefore$ 公比 $r = \frac{\frac{2}{45}}{\frac{2}{9}} = \frac{1}{5}$

故此級數之和為 $\frac{\frac{2}{9}}{1 - \frac{1}{5}} = \frac{5}{18} = 0.2\overline{7}$

6.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1} + 2}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{3^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^n}$$
$$= \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{2}{3}} + 2 \times \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}} = 1 + 1 = 2$$

7.
$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 8 + 3 \times 2 + 3^2 \times \frac{1}{2} + 3^3 \times \frac{1}{8} + \dots$$
$$= 8 + 3 \left(1 \times 2 + 3 \times \frac{1}{2} + 3^2 \times \frac{1}{8} + \dots \right)$$
$$= 8 + 3 \times \frac{2}{1 - \frac{3}{4}} = 32$$

8.
$$\sum_{k=1}^{20} \frac{k(k+1)}{2} = \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^{20} k^2 + \sum_{k=1}^{20} k \right)$$
$$= \frac{1}{2} \left(\frac{20 \times 21 \times 41}{6} + \frac{20 \times 21}{2} \right) = \frac{1}{2} (2870 + 210) = 1540$$

9.
$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$
$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 2^2 + \dots + n^2}{n^2 + 2n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6(n^2 + 2n^3)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^2(2n+1)}$$
$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{6n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n}}{6} = \frac{1}{6}$$

$$10. (g \circ f)(x) = g(f(x)) = g\left(\frac{x-3}{x-2}\right) = \frac{2 \cdot \frac{x-3}{x-2} - 3}{\frac{x-3}{x-2} - 1} = x$$

$$11. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 3x + 5}{2x^2 + x + 3} = \frac{2^2 + 3 \times 2 + 5}{2 \times 2^2 + 2 + 3} = \frac{15}{13}$$

$$12. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x^2 + x - 3}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2x + 3) = 6$$

13. $\therefore$ 極限值存在

$$\therefore 2^2 - 2m + 8 = 0 \Rightarrow m = 6$$

$$\text{而 } x^2 - (n+2)x + 2n = (x-2)(x-n)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 6x + 8}{(x-2)(x-n)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x-4)}{(x-2)(x-n)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-4}{x-n} = \frac{1}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{-2}{2-n} = \frac{1}{5} \Rightarrow n = 12$$

故數對 $(m, n) = (6, 12)$

$$14. \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x + 3) = 5$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x + 3) = 5$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$$

$$\text{而 } f(2) = 2a - 1$$

$\therefore f(x)$ 在 $x=2$ 上連續

$$\therefore 2a - 1 = 5 \Rightarrow a = 3$$

15. $\therefore$ 極限值存在

$$\therefore ax^2 + 2x - 8 = 0 \Rightarrow a = 3$$

$$\text{而 } 3x^2 + 2x - 8 = (3x-4)(x+2)$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow -2} \frac{ax^2 + 2x - 8}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(3x-4)(x+2)}{x+2} = \lim_{x \rightarrow -2} (3x-4) = -10$$

故數對 $(a, k) = (3, -10)$

16. $\therefore$ 極限值存在 $\therefore f(-2) = 0$

$$\text{設 } f(x) = (x+2)(ax+b)$$

$$\text{而 } \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(ax+b)}{x+2} = -2a + b = -7 \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$$f(1) = 3(a+b) = 24 \Rightarrow a+b = 8 \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

$$\text{由 } \textcircled{1}、\textcircled{2} \text{ 得 } a=5, b=3 \Rightarrow f(x) = (x+2)(5x+3)$$

$$\text{故 } f(3) = 5 \times 18 = 90$$